

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** DENNIS GIOVANI BALREIRA**Disciplina:** INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**Sigla:** INF01087**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

História da Computação. Estrutura do curso de Ciência da Computação. Áreas da Computação. Grandes desafios da Computação. A carreira profissional de um Cientista da Computação. Impactos da Computação. Dispositivos computacionais, sistemas de numeração e aritmética binária. Princípios de Engenharia de Software. Ética, direitos autorais e licenças de uso. Privacidade e segurança. Técnicas de organização pessoal e do tempo. Técnicas de estudo e aprendizado. Ferramentas essenciais para um Cientista da Computação: versionamento de código, preparação de documentos estruturados com Markdown e LaTeX, panorama de editores de código e ambientes de programação, uso de terminal de comandos e automatização com 'scripts', manipulação de dados com expressões regulares, acesso remoto a computadores, uso crítico de ferramentas de inteligência artificial, e outras.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória

Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo apresentar os fundamentos conceituais, históricos e práticos da Ciência da Computação, oferecendo ao estudante uma visão ampla da área e das habilidades essenciais para o trabalho computacional moderno. Abrange desde a compreensão do papel da computação na sociedade até o uso de ferramentas profissionais que apoiam o desenvolvimento de software e a prática da programação. O aluno que cursar esta disciplina deve ser capaz de:

- Reconhecer o escopo da ciência da computação, suas áreas, desafios e possibilidades de carreira;
- Compreender a evolução histórica da computação e relacioná-la com as tecnologias atuais;
- Entender o funcionamento básico de dispositivos computacionais, sistemas de numeração e operações em aritmética binária.
- Avaliar questões éticas, de direitos digitais, privacidade e segurança envolvidas na prática computacional.
- Conhecer princípios fundamentais de Ciência da Computação e sua relevância para o desenvolvimento de sistemas.
- Fazer uso de ferramentas que auxiliem no decorrer do curso seja para estruturar documentos, editar e versionar códigos, etc.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

ARQ-H1: Escolher sistemas de representação de dados adequados para aplicações com diferentes necessidades.

ES-H6: Utilizar facilidades de ambientes de Engenharia de Software - versionamento, depuração, refatoração, busca, dependências, etc.

SOC-H2: Avaliar o impacto de soluções e serviços computacionais sobre direitos humanos, como privacidade, proteção aos dados pessoais, liberdade de expressão, acessibilidade, etc.

SOC-H3: Avaliar as implicações éticas de soluções e serviços computacionais

SOC-H4: Compreender as responsabilidades profissionais relacionadas às diferentes áreas de atuação do egresso.

SOC-H5: Compreender os processos regulatórios e legislativos e as políticas públicas que se aplicam a soluções e serviços computacionais e compreender suas implicações sociais e econômicas.

SOC-H6: Compreender questões de propriedade intelectual relativas ao desenvolvimento de software.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução ao curso e à ciência da computação, métodos de organização, estudo e gestão do tempo
Conteúdo: O que é ciência da computação? O que esperar do curso? Moodle e ao Sistema do INF. Estrutura do curso. Currículo. Áreas da computação. Técnicas de organização pessoal e do tempo. Técnicas de estudo e aprendizado.
Semana: 2
Título: História da computação, modelos computacionais
Conteúdo: História da computação. Modelos computacionais e histórico.
Semana: 3 a 6
Título: Dispositivos computacionais, sistemas de numeração e aritmética binária
Conteúdo: Sistemas de numeração. Números binários e hexadecimais. Conversão entre bases. Aritmética básica de números binários. Representação de números negativos: sinal-magnitude e complemento de 2. Introdução à arquitetura de computadores. Processador Neander.
Semana: 7 a 10
Título: Áreas da computação e Avaliação
Conteúdo: Princípios de Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Ética, Privacidade e Segurança e outras áreas importantes da computação.
Semana: 11 a 15
Título: Ferramentas para Ciência da Computação e Avaliação
Conteúdo: Versionamento de código, preparação de documentos estruturados com Markdown e LaTeX, panorama de editores de código e ambientes de programação, uso de terminal de comandos e automatização com 'scripts', manipulação de dados com expressões regulares, acesso remoto a computadores, uso crítico de ferramentas de inteligência artificial, e outras.

Metodologia

A disciplina poderá utilizar o sistema Moodle/UFRGS ou similares para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina, como informado pelo professor ministrante ao início do semestre.

A disciplina poderá usar ferramentas como o Moodle/UFRGS, sistemas de submissão de problemas de programação online (como online judges) ou similares para avaliações e atividades didáticas.

A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas poderão ser realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), em um total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Os estudantes participarão ativamente do processo de aprendizagem por meio de aulas teórico-práticas e laboratoriais, avaliações, exercícios práticos, trabalhos de implementação e atividades autônomas.

As experiências de aprendizagem previstas incluem participar de aulas expositivas, realizar exercícios práticos em laboratório, resolver listas de exercícios extraclasse, realizar eventuais leituras e consultas ao material disponibilizado no Moodle/UFRGS, responder eventuais questionários e atividades de autoavaliação para acompanhamento do progresso individual.

Uso de Inteligência Artificial (IA):

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Critérios de avaliação

A avaliação da aprendizagem será composta por atividades teóricas e práticas realizadas ao longo do semestre. Serão atribuídas quatro notas principais, correspondentes às seguintes atividades:

P1 - Prova 1 (40%): avaliação teórico-prática sobre os conteúdos da primeira parte da disciplina.

P2 - Prova 2 (20%): avaliação teórico-prática sobre os conteúdos da segunda parte da disciplina.

TLE - Trabalhos, Laboratórios e Exercícios (40%): avaliações realizadas ao longo da disciplina, envolvendo atividades práticas, exercícios e trabalhos aplicados.

A Média Final (MF) será calculada pela seguinte fórmula:

$$MF = P1 \times 0,40 + P2 \times 0,20 + TLE \times 0,40$$

As atividades autônomas incluem listas de exercícios e laboratórios, realizadas fora do horário regular de aula, contribuindo para o desenvolvimento das competências práticas e teóricas da disciplina.

A conversão da Média Final (MF) em conceito final será realizada conforme a escala institucional:

Conceito A: MF maior ou igual a 9,0

Conceito B: MF maior ou igual a 7,5 e menor que 9,0

Conceito C: MF maior ou igual a 6,0 e menor que 7,5

Conceito D: MF menor que 6,0

Conceito FF: Frequência inferior a 75%, independentemente da nota

Atividades de Recuperação Previstas

Se o aluno não atingir nota 6,0 na média final, poderá realizar uma prova de recuperação sobre toda a matéria. Se a média ponderada entre a prova de recuperação (PR) (60%) e a média final (MF) (40%) for maior ou igual a 6,0, o aluno será aprovado com C. Ou seja,

Se $(MF \times 0,4 + PR \times 0,6 \geq 6,0)$ então o conceito é C.

Caso contrário, o conceito é D.

Bibliografia

Básica Essencial

BROOKSHEAR, J. Glenn; BRYLOW, Dennis. Ciência da Computação: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 9788580550385.

Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna. Minas Gerais: Independente, 2020. ISBN 6500019504. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info>

Raul Fernando Weber. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. ISBN 8540701421.

Básica

ACM; IEEE Computer Society. Computer Science Curricula 2023. New York: ACM, 2023. Disponível em: <https://csed.acm.org/cs2023/>

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. New York: Apress, 2014. ISBN 9781484200773. Disponível em: <https://git-scm.com/book/>

LAMPORT, Leslie. LaTeX: A Document Preparation System. Boston: Addison-Wesley, 1994. ISBN 9780201529831. Disponível em: <https://www.pearson.com/>

SHOTTS JR., William. The Linux Command Line. San Francisco: No Starch Press, 2019. ISBN 9781593279526. Disponível em: <https://nostarch.com/tlcl2>

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
--------	-------

Material disponível no Moodle da UFRGS

A disciplina utiliza a ferramenta do Moodle da UFRGS onde são colocados materiais para consulta e estudo, especificação das atividades práticas desenvolvidas em aula e extraclasse, cronograma atualizado e cópia do plano de ensino.

Observações

Informações sobre Plágio e IA:

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.